

Propriétés mécaniques des solutions (tension superficielle)

M2 — Biophysique du milieu intérieur | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence = nombre d'étoiles). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 2 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, marquées par des icônes de priorité concours dans la fiche de cours (2× et 3×). À maîtriser en priorité absolue.

1 ★★ Dans une bulle de savon de rayon R , la surpression vaut $\Delta P = 4\sigma/R$. p.2

2 ★★★ En cas de mouillage parfait, la loi de Jurin s'écrit $pgh = 2\sigma/r$. p.3

1 · FORCES INTER-MOLÉCULAIRES p.2

- Au sein d'un liquide, la **résultante des forces** inter-moléculaires est **nulle**.
- À l'interface air-liquide, la force de surface est orientée pour **diminuer l'interface** : l'aire de l'interface tend à être **minimale**.
- Pour augmenter l'aire de l'interface de ΔS , il faut fournir une énergie $\Delta W = \sigma \cdot \Delta S$.
- σ : coefficient de tension superficielle ($N \cdot m^{-1}$).
 - traduit l'énergie de cohésion d'une interface
 - = énergie par unité de surface = force par unité de longueur
 - caractéristique de l'interface : $\sigma_{\text{eau/air}} \neq \sigma_{\text{huile/air}}$

2 · LOI DE LAPLACE : GOUTTE & CALOTTE p.2

- Goutte de rayon R : $\Delta P = 2\sigma/R$.
- L'**intérieur de la goutte est en surpression** par rapport à l'extérieur.
 - la tension de surface tend à diminuer l'interface donc le rayon de la sphère
 - la surpression intérieure s'oppose à la tension de surface et à la pression extérieure : équilibre
- Calotte sphérique de rayon r d'une sphère de rayon R : $\Delta P = (2\sigma \cos \alpha)/r$.

3 · LOI DE LAPLACE : BULLE p.2

- ★★ **Bulle de savon de rayon R**
 - $\Delta P = 4\sigma/R$
- Facteur **4** (et non 2) car **2 interfaces** entre l'air et l'eau savonneuse.
- Plus R est grand, plus la surpression est **faible** : état **plus stable**.
 - si on relie 2 bulles entre elles : la petite bulle « se vide » dans la grande

4 · APPLICATION : ALVÉOLES PULMONAIRES p.3

- Alvéoles = sacs dont le **rayon varie** au cours du cycle respiratoire, tapissés de **surfactant**.
- Interface air/surfactant : $\Delta P = 2\sigma/R$.
 - $\sigma_{\text{surfactant}} < \sigma_{\text{eau}}$
- Rôle du surfactant :
 - limite la surpression dans les alvéoles
 - empêche les petites alvéoles de se vider dans les grandes
 - égalise les pressions : fonctionnement simultané des alvéoles
- **Nouveau-né prématuré** : risque de surfactant **insuffisant** → risque de **détresse respiratoire**.

5 · LOI DE JURIN : ASCENSION CAPILLAIRE p.3

- Perturbation induite par le tube sur la surface du liquide : **rupture des forces de cohésion**.
- La colonne monte jusqu'à ce que la **gravité compense** la force de tension superficielle F_{TS} qui s'applique sur le contour du ménisque.
- Plus le tube est **fin**, plus la hauteur est **grande**.
- Équilibre entre **tension superficielle** et **pression hydrostatique**.

6 · LOI DE JURIN : MOUILLAGE p.3

- ★★★ Si mouillage parfait (surface air/liquide plate)
 - $pgh = 2\sigma/r$
- Si mouillage imparfait (surface air/liquide courbe) : $pgh = (2\sigma \cos \alpha)/r$.
 - α : angle de contact
- Grandeurs : r rayon du capillaire · σ tension superficielle · ρ masse volumique du fluide · g accélération de la pesanteur · h hauteur de la colonne de fluide.